

제 3 장 메모리 관리 — 실습문제 (서술형·문제해결형·명령어 진행형)

총 20 문항 (서술형 8 · 문제해결형 6 · 명령어 진행형 6). 객관식이 아니며, 각 문항 아래 답안 작성 공간에 직접 서술하세요.

[유형] 서술형

01 · 서술형

[01] Oracle 인스턴스 메모리를 SGA 와 PGA 로 나누는 기준을 설명하고, 각각에 담기는 대표적 내용을 두 가지 이상 서술하시오.

답안:

02 · 서술형

[02] 공유 풀의 라이브러리 캐시가 무엇을 저장하는지 설명하고, 소프트 파스와 하드 파스의 차이 및 바인드 변수의 효과를 서술하시오.

답안:

03 · 서술형

[03] 데이터베이스 버퍼 캐시의 '더티 버퍼'와 '지연 쓰기(deferred write)'가 무엇인지 설명하고, 지연 쓰기가 성능에 유리한 이유를 서술하시오.

답안:

04 · 서술형

[04] PGA_AGGREGATE_TARGET 과 PGA_AGGREGATE_LIMIT 의 성격 차이를 설명하고, LIMIT 이 필요한 이유를 서술하시오.

답안:

05 · 서술형

[05] AMM(MEMORY_TARGET)과 ASMM(SGA_TARGET)의 자동 관리 범위 차이를 '단계' 개념으로 설명하시오.

답안:

06 · 서술형

[06] ASMM 에서 '자동으로 튜닝되는 컴포넌트'와 '수동으로 크기를 지정해야 하는 컴포넌트'를 구분하여 서술하시오.

답안:

07 · 서술형

[07] 멀티테넌트(CDB/PDB) 환경에서 SGA 가 어떻게 공유되는지 설명하고, 개별 PDB 가 별도 SGA 를 갖지 않는다는 점이 PDB 메모리 제한 설계에 주는 함의를 서술하시오.

답안:

08 · 서술형

[08] 효율적 메모리 사용의 세 가지 가이드라인을 제시하고, 각각을 지키지 않을 때 발생하는 문제를 서술하시오.

답안:

[유형] 문제해결형

09 · 문제해결형

[09] 운영 중 ORA-04031(공유 풀 메모리 부족)이 반복 발생한다. 원인 진단과 해결 절차를 우선순위에 따라 서술하시오.

답안:

10 · 문제해결형

[10] AMM(MEMORY_TARGET)을 켜는데도 특정 풀 부족 오류가 반복된다.

V\$MEMORY_RESIZE_OPS·V\$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS 로 무엇을 확인하고 어떻게 조치할지 서술하시오.

답안:

11 · 문제해결형

[11] 수십 GB SGA 를 쓰는 운영 시스템에서 성능 향상을 위해 HugePages 를 적용하려 한다.

현재 MEMORY_TARGET(AMM)으로 운영 중이라면 어떤 문제가 있고 어떻게 전환해야 하는지 서술하시오.

답안:

12 · 문제해결형

[12] 한 CDB 의 특정 PDB(salespdb)에서 야간 배치가 인스턴스 전체 PGA 를 잠식해 다른 PDB(hrpdb)의 정렬 작업이 느려진다. 메모리 계층에서 취할 격리 조치를 서술하시오.

답안:

13 · 문제해결형

[13] PDB(salespdb)에 접속해 SGA_TARGET 을 설정하려 했으나 오류가 발생했다. 원인을 진단하고 설정이 가능하도록 만드는 절차를 서술하시오.

답안:

14 · 문제해결형

[14] 커밋이 느리다는 민원(log file sync 대기)이 접수되었다. LOG_BUFFER 를 키우기 전에 점검할 항목과 근본 대책을 서술하시오.

답안:

[유형] 명령어 진행형

15 · 명령어 진행형

[15] SQL*Plus 에서 현재 인스턴스의 메모리 관리 방식(AMM/ASMM/수동)을 판별하는 명령을 순서대로 제시하고, 판별 규칙을 서술하시오.

답안:

16 · 명령어 진행형

[16] AMM 을 활성화(총 목표 2G, 상한 3G)하는 명령을 SCOPE 와 재시작을 포함해 순서대로 제시하시오.

답안:

17 · 명령어 진행형

[17] AMM 환경에서 총 메모리 목표를 키우면 성능이 어떻게 변할지 조연을 조회하는 SQL 과, 최근 재조정 이력을 조회하는 SQL 을 제시하시오.

답안:

18 · 명령어 진행형

[18] AMM 에서 ASMM 으로 전환(SGA 3G, PGA 1G)하는 명령을 순서대로 제시하시오.

답안:

19 . 명령어 진행형

[19] 특정 PDB(salespdb)의 SGA 사용 상한(800M)과 최소 보장(300M)을 설정하는 명령을 컨테이너 이동을 포함해 제시하시오.(CDB 는 ASMM 상태로 가정)

답안:

20 . 명령어 진행형

[20] 특정 PDB(hrpdb)의 PGA 사용 상한(300M)과 하드 리밋(600M)을 설정하고, 컨테이너별 PGA 사용 현황을 확인하는 명령을 제시하시오.

답안: